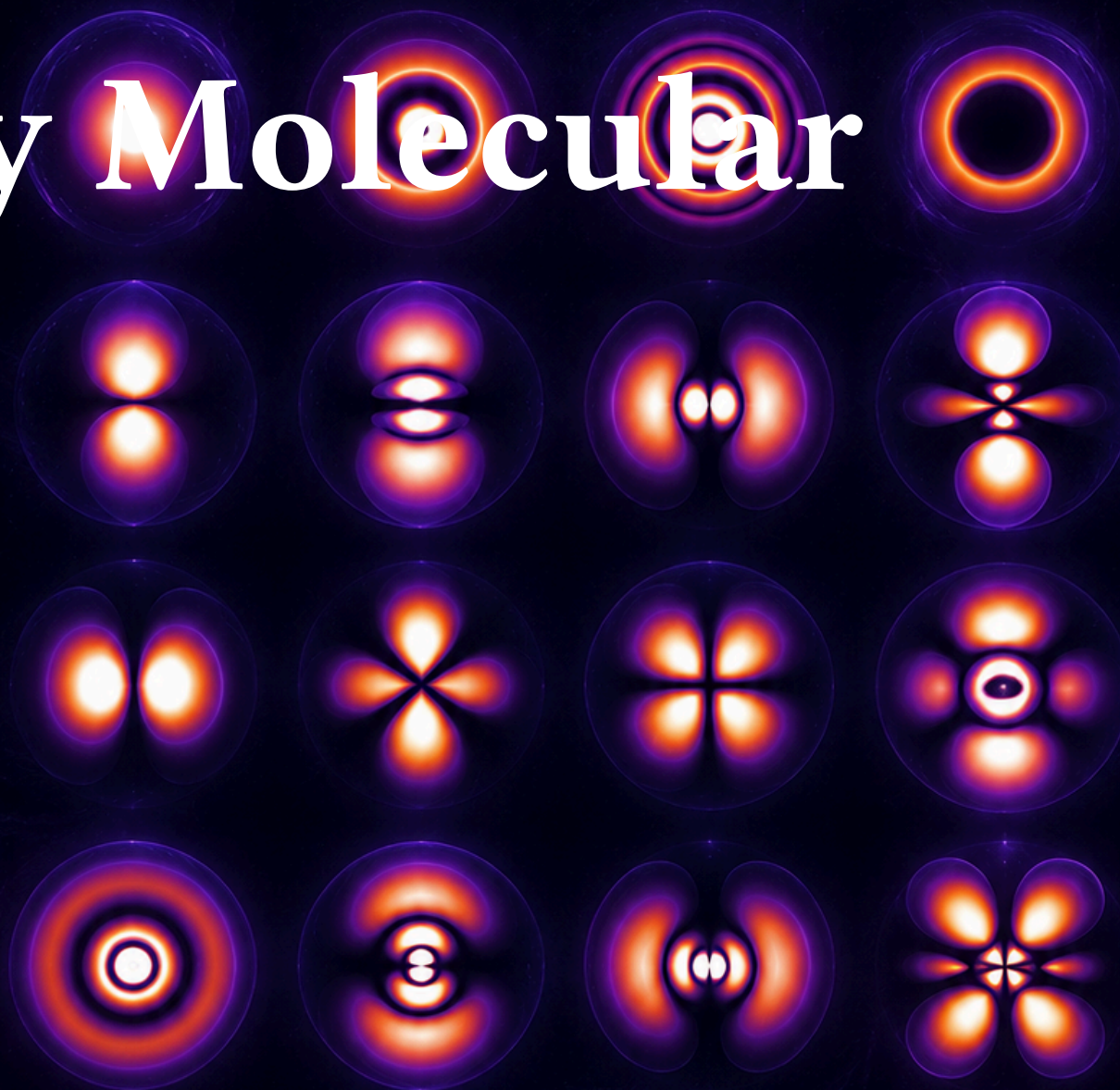


Daniel Vázquez Lago

# Física Atómica y Molecular



Series Ciencias Físicas



# Índice

|            |                                              |    |
|------------|----------------------------------------------|----|
| <b>I</b>   | <b>Estructura atómica</b>                    |    |
| 1          | Átomo de hidrógeno                           | 7  |
| 2          | Átomos multielectrónicos                     | 9  |
| 3          | Acoplamiento angular                         | 11 |
| 4          | Estructura fina e hiperfina                  | 13 |
| <b>II</b>  | <b>Interacción radiación-materia</b>         |    |
| 5          | Transiciones electromagnéticas               | 17 |
| 6          | Reglas de selección                          | 19 |
| 7          | Átomo de dos niveles                         | 21 |
| 8          | Campos intensos                              | 23 |
| <b>III</b> | <b>Física molecular</b>                      |    |
| 9          | Enlace molecular                             | 27 |
| 10         | Rotaciones y vibraciones                     | 29 |
| 11         | Estructura electrónica molecular             | 31 |
| 12         | Dinámica molecular                           | 33 |
| <b>IV</b>  | <b>Espectroscopia</b>                        |    |
| 13         | Espectroscopia atómica                       | 37 |
| 14         | Espectroscopia molecular                     | 39 |
| 15         | Resonancia magnética                         | 41 |
| 16         | Técnicas ultrarrápidas                       | 43 |
| <b>V</b>   | <b>Colisiones y materia fría</b>             |    |
| 17         | Colisiones atómicas                          | 47 |
| 18         | Átomos ultrafríos                            | 49 |
| 19         | Condensados de Bose-Einstein                 | 51 |
| 20         | Moléculas frías                              | 53 |
| <b>VI</b>  | <b>Aplicaciones y métodos experimentales</b> |    |

|           |                                                       |           |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>21</b> | <b>Relojes atómicos . . . . .</b>                     | <b>57</b> |
| <b>22</b> | <b>Trampas y enfriamiento láser . . . . .</b>         | <b>59</b> |
| <b>23</b> | <b>Metrología espectroscópica . . . . .</b>           | <b>61</b> |
| <b>24</b> | <b>Astrofísica y diagnóstico de plasmas . . . . .</b> | <b>63</b> |

# I

## Estructura atómica

|   |                                       |    |
|---|---------------------------------------|----|
| 1 | Átomo de hidrógeno . . . . .          | 7  |
| 2 | Átomos multielectrónicos . . . . .    | 9  |
| 3 | Acoplamiento angular . . . . .        | 11 |
| 4 | Estructura fina e hiperfina . . . . . | 13 |



# **1. Átomo de hidrógeno**





## **2. Átomos multielectrónicos**



### **3. Acoplamiento angular**



## **4. Estructura fina e hiperfina**



# II

## Interacción radiación- -materia

|   |                                          |    |
|---|------------------------------------------|----|
| 5 | Transiciones electromagnéticas . . . . . | 17 |
| 6 | Reglas de selección . . . . .            | 19 |
| 7 | Átomo de dos niveles . . . . .           | 21 |
| 8 | Campos intensos . . . . .                | 23 |





**5.**

## **Transiciones electromagnéticas**



## **6. Reglas de selección**



## **7. Átomo de dos niveles**



## **8. Campos intensos**





# III Física molecular

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 9 Enlace molecular . . . . .                | 27 |
| 10 Rotaciones y vibraciones . . . . .       | 29 |
| 11 Estructura electrónica molecular . . . . | 31 |
| 12 Dinámica molecular . . . . .             | 33 |



## **9. Enlace molecular**



## **10. Rotaciones y vibraciones**



# **11. Estructura electrónica molecular**





## **12. Dinámica molecular**



# **IV** **Espectroscopia**

|           |                                           |           |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>13</b> | <b>Espectroscopia atómica . . . . .</b>   | <b>37</b> |
| <b>14</b> | <b>Espectroscopia molecular . . . . .</b> | <b>39</b> |
| <b>15</b> | <b>Resonancia magnética . . . . .</b>     | <b>41</b> |
| <b>16</b> | <b>Técnicas ultrarrápidas . . . . .</b>   | <b>43</b> |



## **13. Espectroscopia atómica**



## **14. Espectroscopia molecular**





## **15. Resonancia magnética**



## **16. Técnicas ultrarrápidas**





# Colisiones y materia fría

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 17 Colisiones atómicas . . . . .          | 47 |
| 18 Átomos ultrafríos . . . . .            | 49 |
| 19 Condensados de Bose-Einstein . . . . . | 51 |
| 20 Moléculas frías . . . . .              | 53 |



## **17. Colisiones atómicas**





## **18. Átomos ultrafríos**



# **19. Condensados de Bose-Einstein**



## **20. Moléculas frías**



# VI

# Aplicaciones y métodos experimentales

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 21 Relojes atómicos . . . . .             | 57 |
| 22 Trampas y enfriamiento láser . . . . . | 59 |
| 23 Metrología espectroscópica . . . . .   | 61 |
| 24 Astrofísica y diagnóstico de plasmas . | 63 |





## **21. Relojes atómicos**



## **22. Trampas y enfriamiento láser**



## **23. Metrología espectroscópica**



## **24. Astrofísica y diagnóstico de plasmas**